DHBW Ravensburg Campus Friedrichshafen
Fakultät für Technik

KLAUSURDECKBLATT

Studiengang: Elektrotechnik
Studiengruppe: TFE23-1, TFE23-2, TSA Studienabschnitt: Akademiephase 3

Prüfungsfach: T3ELF2001.1 Fahrzeugelektronik

Modul: T3ELF2001 Einführung Fahrzeugtechnik
Art der Prüfung: Klausur Gewichtung: 33%
Datum der Prüfung: 13.12.2024 Prüfer/in: Helten, Lukacic Dauer: 40 min.

Bitte leserlich eintragen:

Matrikelnummer (siebenstellig)						

Beschriften Sie **alle Seiten** der beschriebenen Klausurblätter mit Ihrer Studiengruppe und Matrikelnummer.
Die Aufgabenstellung ist zusammen mit den Klausurblättern wieder abzugeben.

Als Hilfsmittel sind erlaubt: nicht programmierbarer Taschenrechner

Die Klausur besteht aus 4 Aufgaben.
Die untenstehende Tabelle bitte nicht ausfüllen.

Aufgabe Nr.	max. erreichbare Punkte	erreichte Punkte	Bemerkungen
1	5		
2	20		
3	10		
4	5		
Summe	**40**		

Note/Punkte	Datum	Unterschrift des Prüfers

Generelle Anmerkungen:

- Alle Rechnungen müssen mit Einheit und Rechenschritten angegeben werden, ansonsten wird das Ergebnis **nicht** gewertet.
- Jedes Ergebnis muss auf vier signifikante Stellen gerundet werden.
- Nutzen Sie die dedizierten Textfelder für alle Rechenwege und Antworten.

Aufgabe 1: Multiple-Choice-Fragen zum Vorlesungsinhalt (5P)

(Kreuzen Sie jeweils die richte Antwort an – es ist immer nur eine Antwort korrekt, falsche Antworten resultieren in Punktabzug)

1. **Welches Material wird in der Regel als Anodenmaterial in Lithium-Ionen-Batterien verwendet?** /1P
   - ☐ Kupfer
   - ☐ Nickel
   - ☐ Graphit
   - ☐ Aluminium

2. **Welche Aussage beschreibt einen Nachteil von Natrium-Ionen-Batterien im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien?** /1P
   - ☐ Höhere Kosten
   - ☐ Niedrigere Energiedichte
   - ☐ Schlechtere Verfügbarkeit der Rohstoffe
   - ☐ Geringe Temperaturstabilität

3. **Warum gilt die Festkörperzelle als zukünftige Entwicklung in der Batterietechnologie?** /1P
   - ☐ Sie hat eine geringere Energiedichte als herkömmliche Lithium-Ionen-Zellen
   - ☐ Sie ermöglicht größere Sicherheit und einen breiteren Temperaturbereich
   - ☐ Die Elektroden kommen ohne Lithium aus und sind daher umweltfreundlicher zu produzieren
   - ☐ Sie ermöglicht eine höhere Energiedichte, ist aber noch nicht vollständig ausgereift

4. **Was ist ein Hauptgrund für den Einsatz des CCCV-Verfahrens?** /1P
   - ☐ Verbesserung der Fahrzeugleistung bei hohen Geschwindigkeiten
   - ☐ Beschleunigung des gesamten Ladeprozesses
   - ☐ Maximierung der Batteriekapazität
   - ☐ Vermeidung von Überstrom und Überspannungen

5. **Warum gewinnt Ethernet in modernen Fahrzeugarchitekturen an Bedeutung?** /1P
   - ☐ Es reduziert den Energieverbrauch aller Steuergeräte signifikant
   - ☐ Es ist speziell für die Steuerung einfacher Funktionen wie Fensterheber und Türverriegelung entwickelt worden
   - ☐ Es bietet eine hohe Bandbreite und Übertragungsrate
   - ☐ Es ist die kostengünstigste Technologie

Aufgabe 2: Fragen zum Vorlesungsinhalt (20P)

(Beantworten Sie die Fragen innerhalb der vorgesehenen Textfelder. Kurze, stichpunktartige Antworten sind ausreichend)

1. **Nennen Sie drei Bestandteile eines modernen Steuergerätes.** /1,5P

2. **Was ist das EVA-Prinzip von Steuergeräten (Wofür stehen die Buchstaben)?** /0,5P

   E = V= A=

3. **Erklären Sie stichpunktartig das EVA-Prinzip anhand der Einparkhilfe im Fahrzeug.** /1P

4. **Nennen Sie zwei Vorteile (inkl. Praxisbeispiel) von OTA-Updates.** /2P

5. **Nennen Sie die drei E/E-Architekturen, die in heutigen Fahrzeugen Anwendung finden.** /1,5P

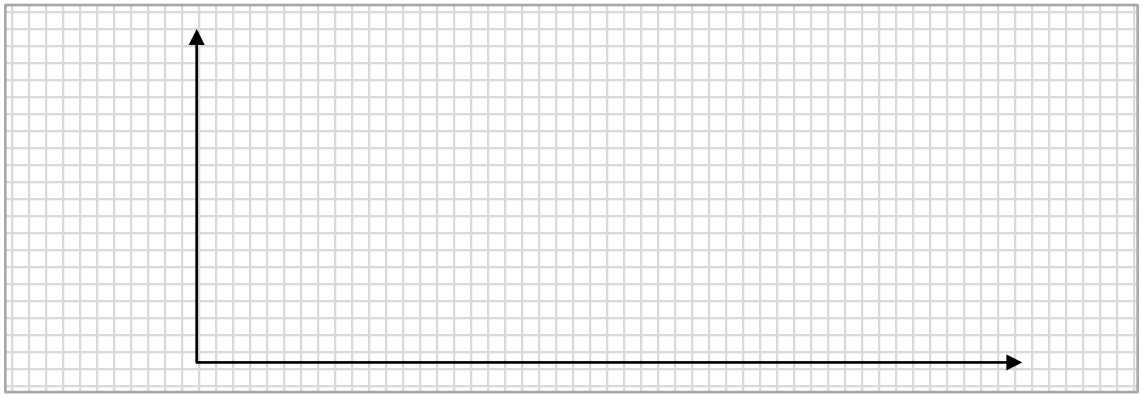
6. **Welche E/E-Architektur wird angestrebt und warum? (Beschreiben Sie kurz das Funktionsprinzip dieser Architektur und nennen Sie zwei Vorteile)** /4P

7. **Erklären Sie stichpunktartig den Begriff „Software Defined Vehicle“.** /1P

8. **Skizzieren Sie das Wandlungsprinzip einer Sekundärzelle.** /1,5P

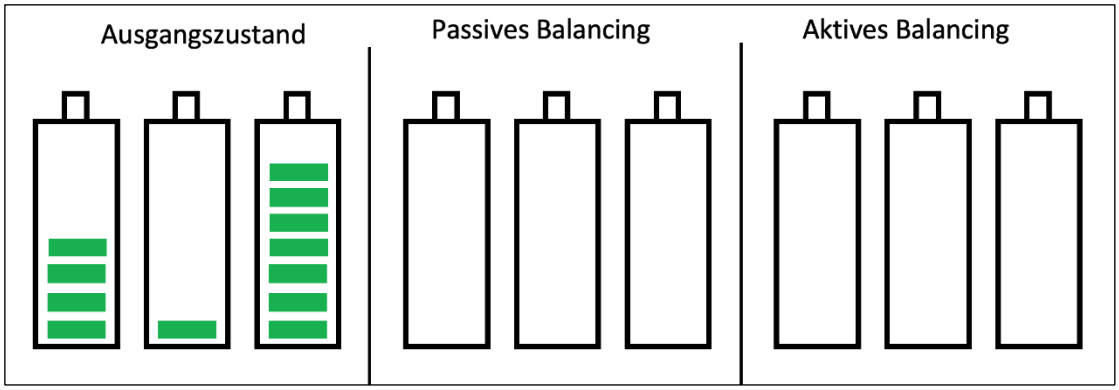
9. **Welche zwei Funktionen hat das On-Board Ladegerät?** /1P

10. **Zeichnen Sie die Strom- und Spannungskurve des CCCV-Verfahrens über die Zeit auf und markieren Sie die einzelnen Phasen** *(Achsen beschriften und die Kurven mit U bzw. I kennzeichnen).* /2P



11. **Warum kann der Ladezustand einzelner Zellen in einer HV-Batterie variieren? Nennen Sie zwei Gründe.** /1P

12. **Man habe drei Batteriezellen mit jeweils unterschiedlichen SoC. Zeichnen Sie den jeweiligen SoC der Zellen einmal nach aktivem und einmal nach passivem Balancing qualitativ in das untenstehende Bild ein.** /1P



13. **Nennen Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile eines Batteriepacks aus Rundzellen im Vergleich zu anderen Zellgeometrien.** /2P

Aufgabe 3: Batterie eines Elektrofahrzeugs (10P)

Der BYD Seal besitzt folgende technische Daten. Der durchschnittliche Energieverbrauch des Autos beträgt **180Wh/km.**

Batterie

Energieinhalt (Brutto)	84.0 kWh	Energieinhalt (Netto)	82.5 kWh
Batterietyp	Lithium-Ionen	Kathodenmaterial	LFP
Anzahl Zellen	172	Pack Konfiguration	172s1p
		Nennspannung	550 V
Garantiezeitraum	8 Jahre	Formfaktor	Prismatic
Garantie Kilometerbegrenzung	200,000 km	Name / Referenz	BYD BLADE

Abbildung 1 - Technisches Datenblatt BYD Seal (ev-database)

1. **Wie groß ist die maximale Reichweite des Autos [in km] bei voller Ladung der Batterie?** /2P

2. **Das Fahrzeug fährt nun konstant mit 80km/h und ruft dabei 20kW Motorleistung ab. Wie viel Strom fließt von der Batterie zum Motor? Geben Sie das Ergebnis in der C-Rate an.** /4P

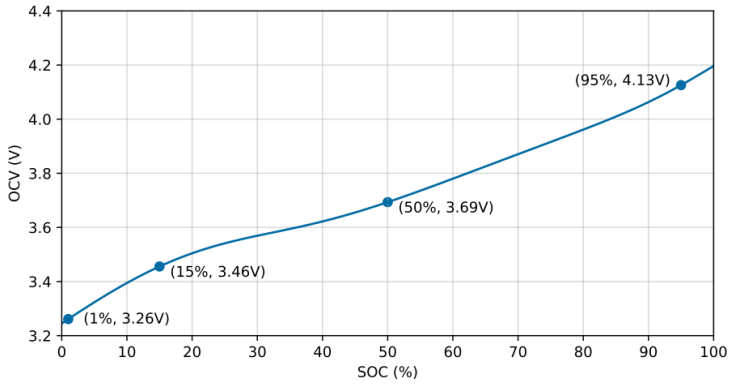
   Vereinfachend kann angenommen werden: $U_{discharge} = U_{Nenn}$ ***Beachten Sie: $E = C * U$***

3. **Das Fahrzeug wird anschließend mit 10% SoC an eine Ladestation P_{ch} = 11kW angeschlossen und auf 80% SoC geladen. Wie lange dauert die Ladung [in h]?** /4P

   Vereinfachung: Ladung erfolgt verlustfrei, P_{ch} = const.

Aufgabe 4: Batteriedesign für eine elektrische Kettensäge (5P)

Folgend soll ein Batteriemodul für eine elektrische Kettensäge ausgelegt werden. Datenblatt und OCV-Kurve der ausgewählten Zelle siehe unten:



Parameter	Wert
Zellchemie	NCA
Nennspannung (U_N)	3,6 V
Nennkapazität (C_N)	2800 mAh
Entladeschluss-Spannung (U_{dis})	3,2 V
Ladeschluss-Spannung (U_{ch})	4,2 V
Max. Entladerate	20C
Max. Laderate	4C
Innenwiderstand (R_i)	7 mΩ

Nehmen Sie an, dass die Kettensäge für mehrere Tage bei einem SoC von 15% gelagert wurde und jetzt genutzt werden soll.

Berechnen Sie den maximal abrufbaren Entladestrom der Zelle [in A] nach dieser Lagerung. Berücksichtigen Sie die Zellspannung und die C-Rate. /5P